

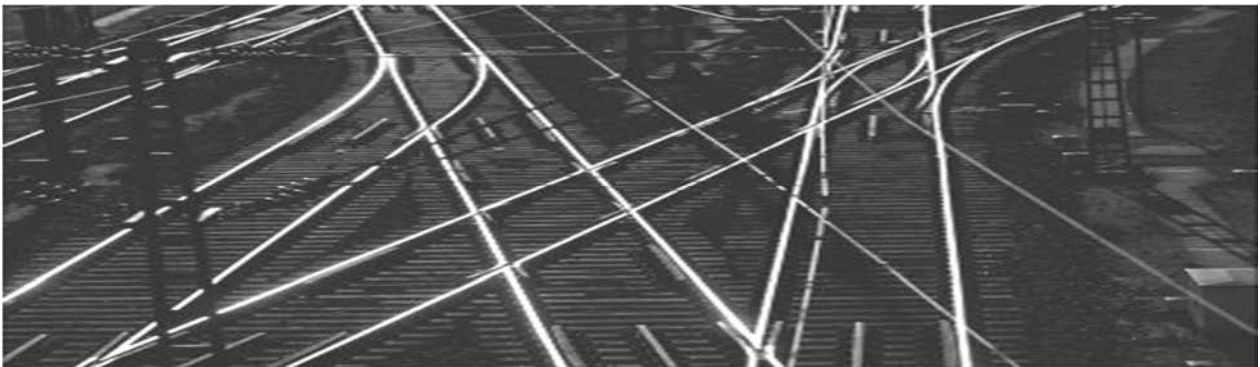


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: BEU-uu2018-04/007-3323

Stand: 15.01.2024 Version: 1.0

Erstveröffentlichung: 18.01.2024



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Zugkollision
Datum:	27.04.2018
Zeit:	23:50 Uhr
Bahnhof:	Bf München-Riem
Gleis:	151
Kilometer:	7,3

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:	II
II.	Abbildungsverzeichnis:	III
III.	Tabellenverzeichnis:	III
IV.	Abkürzungsverzeichnis:	IV
1	Vorbemerkungen	1
1.1	Organisatorischer Hinweis	1
1.2	Ziel der Eisenbahnunfalluntersuchung.....	1
2	Zusammenfassung	3
2.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses.....	3
2.2	Folgen	3
2.3	Ursachen.....	3
2.4	Sicherheitsempfehlungen	3
3	Allgemeine Angaben	4
3.1	Lage und Beschreibung des Ereignisortes	4
3.2	Beteiligte und Mitwirkende.....	5
3.3	Äußere Bedingungen	6
3.4	Todesopfer, Verletzte und Sachschäden.....	7
4	Untersuchungsprotokoll	9
4.1	Zusammenfassung von Aussagen und Stellungnahmen	9
4.1.1	Stellungnahme des Wagenmeisters 1	9
4.1.2	Stellungnahme des Wagenmeisters 2	10
4.1.3	Stellungnahme Tf des ankommenden Zuges DGS 69173	11
4.1.4	Stellungnahme Tf des abfahrenden Zuges DGS 69150	11
4.2	Notfallmanagement	12

4.3	Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur	12
4.4	Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik	12
4.5	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers.....	13
4.6	Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVU.....	14
4.6.1	Dienstleistungsrahmenvertrag zwischen den beteiligten EVU	14
4.6.2	Anzuwendende Regelwerke.....	16
4.6.3	Betrieblicher Ablauf vor dem Ereignis.....	17
4.6.4	Auswertung des Fahrtverlaufes	21
4.7	Untersuchung von Fahrzeugen	24
5	Auswertung	27
5.1	Ereignisrekonstruktion	27
5.2	Bewertung und Schlussfolgerung.....	28
6	Bisher getroffene Maßnahmen	31
7	Sicherheitsempfehlungen	31

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand

II. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Lageplan	5
Abbildung 2: Gleislageskizze Bft München-Riem Ubf	5
Abbildung 3: Luftbildaufnahme der Unfallstelle	8
Abbildung 4: Unfallstelle	8
Abbildung 5: Meldezettel für Bremsproben, Festlegen von Fahrzeugen und WU.....	20
Abbildung 6: Geschwindigkeit-Weg-Diagramm	21
Abbildung 7: Entgleistes Tfz	25
Abbildung 8: Entgleiste Gelenkwageneinheit	26
Abbildung 9: Vorgefundener beschädigter Hemmschuh.....	26

III. Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Übersicht der äußeren Bedingungen	6
Tabelle 2: Übersicht der Personenschäden	7
Tabelle 3: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe	7
Tabelle 4: Technische Daten Tfz.....	24
Tabelle 5: Technische Daten entgleiste Gelenkwageneinheit	25

IV. Abkürzungsverzeichnis:

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
BEVVG	Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz
Bf	Bahnhof
Bft	Bahnhofsteil
BRW	Betriebsregelwerk für Eisenbahnverkehrsunternehmen
EBA	Eisenbahn-Bundesamt
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EU	Europäische Union
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fdl	Fahrdienstleiter
GSM-R	Global System for Mobile Communications Rail
HI	Hauptluftleitung
Ls	Lichtsperrsignal
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
RB	Regionalbereich
Ril	Richtlinie
Tf	Triebfahrzeugführer
Tfz	Triebfahrzeug
VDV	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
VzG	Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
Zsig	Zwischensignal

1 Vorbemerkungen

Das Kapitel Vorbemerkungen befasst sich mit allgemeinen Informationen zur Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU). Dabei wird die gesetzliche Grundlage genannt und die Aufbauorganisation kurz umrissen.

1.1 Organisatorischer Hinweis

Mit der Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft (Eisenbahnsicherheitsrichtlinie) wurden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) verpflichtet, unabhängige Untersuchungsstellen für die Untersuchung bestimmter gefährlicher Ereignisse einzurichten.

Diese Richtlinie wurde mit dem Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung vom 27. Juni 2017 und der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung vom 05.07.2007, die durch Artikel 1 der Verordnung vom 26.11.2019 geändert worden ist, umgesetzt. Die BEU ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.

Gemäß § 6 Abs. 2 des Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetzes (BEVVG) wurde der Sitz und Aufbau der BEU im „Organisationserlass zur Errichtung der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur festgelegt und die BEU zum 14.07.2017 errichtet.

Näheres hierzu ist im Internet unter www.beu.bund.de eingestellt.

1.2 Ziel der Eisenbahnunfalluntersuchung

Ziel und Zweck der Untersuchungen ist es, die Ursachen von gefährlichen Ereignissen aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Die Untersuchung umfasst die Sammlung und Auswertung von Informationen, die Erarbeitung von Schlussfolgerungen einschließlich der Feststellung der Ursachen und gegebenenfalls die Abgabe von Sicherheitsempfehlungen. Die Vorschläge der Untersuchungsstelle zur Vermei-

dung von Unfällen und Verbesserung der Sicherheit im Eisenbahnverkehr werden der Sicherheitsbehörde und, soweit erforderlich, anderen Stellen und Behörden oder anderen Mitgliedstaaten der EU in Form von Sicherheitsempfehlungen mitgeteilt.

2 Zusammenfassung

Das Kapitel befasst sich mit einer kurzen Darstellung des Ereignisherganges, den Folgen und den Primärursachen. Abschließend werden eventuell erteilte Sicherheitsempfehlungen aufgeführt.

2.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 27.04.2018 gegen 23:50 Uhr kollidierte der Güterzug DGS 69150 auf der Fahrt von München-Riem Ubf nach Weddewarder Tief im Bahnhof (Bf) München-Riem mit einem Hemmschuh. Dieser wurde mitgeschleift, wodurch es im Verlauf der weiteren Zugfahrt zu einer Entgleisung kam.

2.2 Folgen

Bei dem Unfall wurden keine Personen getötet, eine Person wurde leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden an der Infrastruktur und an den Fahrzeugen.

2.3 Ursachen

Die Zugkollision war auf eine mangelhafte Zugvorbereitung zurückzuführen. Vor der Abfahrt des Zuges wurden zwei Hemmschuhe zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Bewegen nicht entfernt.

2.4 Sicherheitsempfehlungen

Eine Sicherheitsempfehlung wurde durch die BEU nicht ausgesprochen.

3 Allgemeine Angaben

Das Kapitel beinhaltet allgemeine Angaben zur Beschreibung des Ereignisortes und der relevanten Bahnanlagen. Des Weiteren werden die an der Unfalluntersuchung beteiligten und mitwirkenden Stellen, die äußeren Bedingungen, die Anzahl der bei dem Ereignis verletzten und getöteten Personen sowie Art und Höhe der Folgeschäden benannt.

3.1 Lage und Beschreibung des Ereignisortes

Die Zugkollision ereignete sich im Bahnhofsteil (Bft) München-Riem Ubf des Bf München-Riem. Der Bf München-Riem befand sich an der Strecke München Ost Pbf, W 131 – Simbach (Inn) Grenze. Die Strecke wurde im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) mit der Nummer 5600 geführt. Bei dieser handelte es sich um eine im betreffenden Abschnitt zweigleisig und elektrifiziert ausgeführte Hauptbahn mit 1.000 m Bremsweg, die mit digitalem Zugfunk Global System for Mobile Communications Rail (GSM-R) und punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB) ausgestattet war. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Strecke betrug 160 km/h, im betroffenen Bereich betrug die zulässige Geschwindigkeit gemäß VzG 120 km/h. Zwischen den Bft München-Riem Ubf und München-Riem Pbf (W 53W323) verlief die Strecke 7916 als eingleisige Verbindungsbahn innerhalb des Bf München-Riem. Diese Strecke war gemäß VzG als Nebenbahn mit 700 m Bremsweg ausgeführt und ebenfalls mit Zugfunk GSM-R und dem Zugsicherungssystem PZB ausgerüstet. Die Ereignisstelle befand sich im westlichen Bereichs des Bft München-Riem Ubf. Das Triebfahrzeug (Tfz) kam auf dem Streckenwechsel zwischen den Strecke 7916 und 5600 zum Stillstand.

Die folgenden Abbildungen zeigen einen Übersichtsplan zur Veranschaulichung der geographischen Lage des Ereignisortes sowie eine Gleislageskizze, aus der die Stelle der Zugkollision sowie der weitere Fahrtverlauf bis zur späteren Entgleisungsstelle ersichtlich ist.

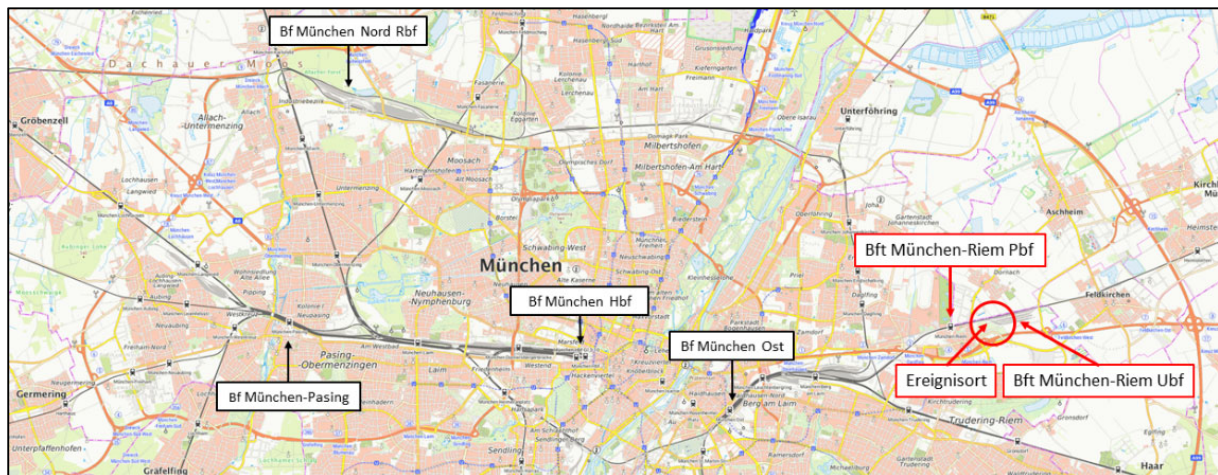


Abbildung 1: Lageplan¹

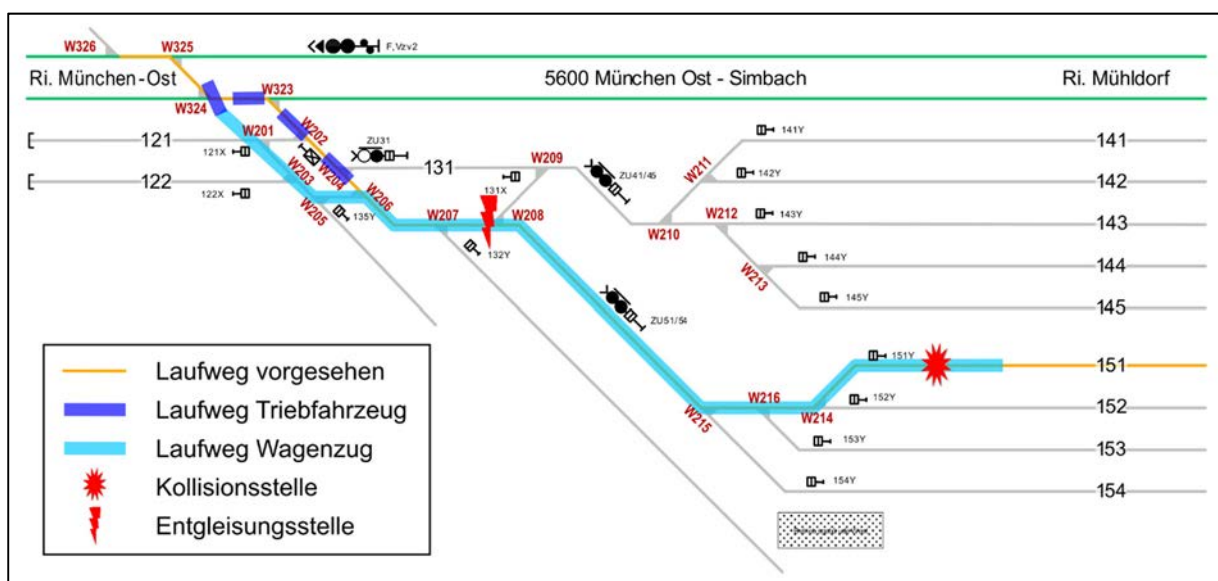


Abbildung 2: Gleislageskizze Bft München-Riem Ubf²

3.2 Beteiligte und Mitwirkende

Am Ereignis waren folgende Stellen beteiligt:

- DB Netz AG, Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU)
- boxXpress.de GmbH, Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU)
- MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH, Dienstleister für die boxXpress.de GmbH

Für das EIU lag eine Sicherheitsgenehmigung gemäß § 7c Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) vom 13.09.2016 vor.

¹ Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG [2022], bearbeitet durch BEU

² Quelle: DB Netz AG, bearbeitet durch BEU

Das EVU boxXpress.de GmbH verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG und war zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb berechtigt. Die boxXpress.de GmbH war zum Ereigniszeitpunkt das verantwortliche EVU für die Durchführung der Zugfahrt DGS 69150.

Die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH verfügte ebenfalls über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG und war zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb berechtigt. Sie trat bei dem Ereignis als Dienstleister für das EVU boxXpress.de GmbH auf.

Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung und Ursachenerforschung wurden neben den o. g. Beteiligten folgende weitere Stellen einbezogen:

- Bundespolizeidirektion München
- EBA, Außenstelle München

3.3 Äußere Bedingungen

Zum Zeitpunkt des Ereignisses herrschten folgende Bedingungen:

Lichtverhältnisse	künstliche Beleuchtung >20 Lux
Sicht	klar
Bedeckung	wolkenlos
Temperaturen	14°C
fallender Niederschlag	Nein
Niederschlagshäufigkeit	--
Untergrund / gefallener Niederschlag	trocken

Tabelle 1: Übersicht der äußeren Bedingungen

Feststellung zu den äußeren Bedingungen

Lfd. Nr. 1
Die äußeren Bedingungen, wie z. B. das Wetter, standen in keinem erkennbaren kausalen Zusammenhang mit der Ereignisursache.

3.4 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

Der folgenden Tabelle sind die durch das Ereignis aufgetretenen Personenschäden zu entnehmen. Bei der leicht verletzten Person handelte es sich um den Triebfahrzeugführer (Tf) des Güterzuges DGS 69150.

	Anzahl Tote	Anzahl schwer Verletzte	Anzahl leicht Verletzte
Reisende	-	-	-
Mitarbeiter	-	-	1
Benutzer von Bahnübergängen	-	-	-
Dritte	-	-	-
Summe	0	0	1

Tabelle 2: Übersicht der Personenschäden

Durch das Ereignis wurde die westliche Ausfahrt des Bf München-Riem Ubf sowie die Streckengleise der Strecke 5600 beschädigt. Dies hatte eine Sperrung der vorgenannten Infrastruktur vom 28.04.2018 bis 05.05.2018 zur Folge. Dadurch kam es über einen längeren Zeitraum zu erheblichen Einschränkungen im Bereich München, da die Strecke 5600 eine wichtige Bedeutung für die Anbindung des Großraums Mühldorf hatte. Unter anderem verkehrten hier die S-Bahn Linie S 2 in Richtung Erding sowie die Regionalzüge der Südostbayernbahn. Des Weiteren war diese Strecke eine wichtige Verbindung für Güterzüge, die zum sogenannten Südostbayerischen Chemiedreieck verkehrten. Diese mussten in Folge des Ereignisses über mehrere Wochen großräumig umgeleitet werden. Die Zufahrt zum Containerbahnhof München-Riem war ebenfalls über einen längeren Zeitraum nicht möglich beziehungsweise stark eingeschränkt.

Aus der folgenden Tabelle ist die geschätzte Höhe der Sachschäden sowie deren Verteilung auf die betroffenen Bereiche ersichtlich.

	geschätzte Kosten in Euro
Fahrzeuge	1.200.000
Infrastruktur	3.600.000
Dritte	455.000
Gesamtschadenshöhe	5.255.000

Tabelle 3: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Unfallstelle zur Verdeutlichung des Schadensausmaßes.



Abbildung 3: Luftbildaufnahme der Unfallstelle³



Abbildung 4: Unfallstelle

³ Quelle: Bundespolizei

4 Untersuchungsprotokoll

In diesem Kapitel werden die ermittelten Ergebnisse zu einzelnen in Zusammenhang mit dem Ereignis stehenden Teilbereichen des Eisenbahnwesens dargestellt. Daneben wurden auch die entsprechenden Schnittstellen sowie das Sicherheitsmanagement im betroffenen Bereich betrachtet. Die jeweilig relevanten Erkenntnisse werden fortlaufend aufgeführt.

4.1 Zusammenfassung von Aussagen und Stellungnahmen

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Aussagen und Stellungnahmen einiger Beteiligter zusammengefasst dargestellt. Diese wurden dem jeweiligen Arbeitgeber gegenüber abgelegt. Verschiedene Ergänzungen wurden im Rahmen der Unfalluntersuchung im Nachgang bei den Beteiligten abgefragt.

4.1.1 Stellungnahme des Wagenmeisters 1

Der Wagenmeister 1 war am 27.04.2018 für die Tagschicht von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr eingeteilt. Er war bei der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH angestellt, die im Auftrag für die boxXpress.de GmbH die Wagenbehandlung durchführte. Der Wagenmeister 1 gab am 29.04.2018 eine selbst geschriebene schriftliche Stellungnahme ab. Diese wird im Folgenden sinngemäß wiedergegeben.

Er gab an, dass am Ereignistag von der vorgeplanten Wagenbildung abgewichen wurde. Es sei zu einer Verspätung eines anderen Eingangszuges gekommen. Deshalb wurde entschieden, dass der ankommende Güterzug DGS 69173 den Bft München-Riem Ubf als DGS 69150 verlassen sollte. Dadurch sei es zu einer Gleisänderung gekommen. Statt dem regulär für Züge der boxXpress.de GmbH vorgesehenen Gleise 83 oder 84 sollte auf Anweisung der Leitstelle des Terminalbetreibers das Gleis 51 benutzt werden. Vom Tf des DGS 69173 habe er gegen 15:35 Uhr einen Anruf erhalten, dass dieser bald einträfe. Nachdem der Zug im Bft München-Riem Ubf angekommen sei, habe er diesen gemeinsam mit dem Tf nach Gleis 51 umgesetzt. Nach Beendigung der Rangierarbeiten gegen 16:20 Uhr habe er den Wagenzug mit der Vorbremsanlage im Westen mit der Druckluftbremse gesichert [red. Anm.: ortsfeste Druckluft- und Bremsprobeanlage]. Weiter gab er an, dass alle Wagenzüge der Firma boxXpress.de GmbH nur mit der Druckluftbremse gesichert würden, außer beim Abstellen im Gleis 96.

Nachdem ihm vom Terminalbetreiber um 19:54 Uhr mitgeteilt wurde, dass die Ladearbeiten an dem zuvor im Gleis 51 abgestellten Wagen abgeschlossen waren, holte er die Wagenliste

aus der Leitstelle. Beim Vergleich zwischen der Wagenliste der boxXpress.de GmbH und der Ladeliste des Terminalbetreibers fiel ihm ein erheblicher Unterschied beim Gesamtgewicht auf. Er forderte daraufhin bei der boxXpress.de GmbH eine neue Wagenliste an. Nachdem er diese erhalten hatte, begann er gegen 21:00 Uhr mit der wagentechnischen Untersuchung und der vollen Bremsprobe an den Wagen. Bei der Untersuchung stellte er einen nicht ordnungsgemäß verladenen Container fest. Diesen Umstand ließ er umgehend korrigieren. Es wurden von ihm keine weiteren Mängel bei der vollen Bremsprobe sowie der wagentechnischen Untersuchung festgestellt. Daher teilte er dem inzwischen eingetroffenen Tf für den DGS 69150 mit, dass alles in Ordnung sei und er nur noch die Papiere aus der Leitstelle holen wolle, der Tf solle in der Zwischenzeit das Tzf aufrüsten. Den Wagenzug habe er wieder mit der Vorbremsanlage und somit ausschließlich mit der Druckluftbremse gesichert.

In der Leitstelle habe er seinen Ablöser, Wagenmeister 2, getroffen. Mit diesem führte er ein mündliches Übergabegespräch durch und übergab ihm alle nötigen Papiere für den Zug DGS 69150. Ferner teilte er dem Tf mit, dass der Wagenmeister 2 die Restarbeiten mit ihm durchführen würde. Im Anschluss daran beendete er seine Schicht kurz nach 22:30 Uhr.

4.1.2 Stellungnahme des Wagenmeisters 2

Der Wagenmeister 2 übte am 27.04.2018 die Nachtschicht von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr des nächsten Tages aus. Er war ebenfalls bei der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH angestellt und beendete, im Auftrag der boxXpress.de GmbH, die bereits begonnene Wagenbehandlung. Am 01.05.2018 gab Wagenmeister 2 eine selbst geschriebene schriftliche Stellungnahme ab. Diese wird im Folgenden sinngemäß wiedergegeben.

Zu Dienstbeginn habe er kurz nach 22:00 Uhr Wagenmeister 1 getroffen. Nachdem Wagenmeister 1 alle Papiere für den DGS 69150 fertiggemacht hatte, führten Sie ein mündliches Übergabegespräch durch. Gegen 22:30 Uhr habe er einen Anruf vom Tf des DGS 69150 bekommen, dass dieser einsatzbereit wäre. Er fuhr sofort zum Zug und übergab dem Tf die Papiere und bat den Tf, die Lok an den Zug zu kuppeln. Anschließend sei er zum Zugschluss gefahren und habe eine vereinfachte Bremsprobe durchgeführt. Er habe mit dem Tf über Mobiltelefon kommuniziert und nach dem erfolgreichen Abschluss der Bremsprobe sei der Zug abfahrbereit gewesen.

Der Wagenmeister 2 gab ebenfalls an, dass in den Verladegleisen, mit Ausnahme des Gleises 96, keine Hemmschuhe benutzt würden.

4.1.3 Stellungnahme Tf des ankommenden Zuges DGS 69173

Der Tf des angekommenen Zuges DGS 69173 gab eine Stellungnahme per E-Mail ab, die im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben wird.

Er sei um 15:30 Uhr im Bft München-Riem Ubf im Gleis 94 angekommen. Nachdem er die Lok umgesetzt hatte, bekam er die Info vom Wagenmeister 1, dass sie die Wagen über den Bft München-Riem Pbf nach Gleis 51 rangieren müssten. Nachdem Sie diese Tätigkeit beendet hatten, habe er das Tfz vom Zug abgekuppelt und ca. 5 m vorgezogen. An dieser Stelle habe er das Tfz abgerüstet. Die Sicherung des Wagenzuges habe der Wagenmeister übernommen. Wie dieser die Wagen sicherte, sei ihm nicht bekannt.

4.1.4 Stellungnahme Tf des abfahrenden Zuges DGS 69150

Der Tf des abfahrenden Zuges DGS 69150 war zu einer Nachtschicht von 21:00 Uhr bis 07:30 Uhr des folgenden Tages eingeteilt. Er gab am 30.04.2018 die im Folgenden auszugsweise wiedergegebene Stellungnahme ab.

Er habe um ca. 22:00 Uhr einen Vorbereitungsdienst am Tfz durchgeführt und dieses um ca. 23:00 Uhr mit dem Zug gekuppelt, nachdem ihm der Wagenmeister 2 damit beauftragt hatte. Den Kuppelvorgang habe er mit der Rollprobe für das Tfz kombiniert. Im Anschluss daran habe er gemeinsam mit Wagenmeister 2 die vereinfachte Bremsprobe durchgeführt. Nachdem er von diesem die Meldungen „Bremse in Ordnung“ und „Zugschluss gesteckt“ erhalten hatte, habe er den Bremszettel geschrieben und die Zugdaten für die Zugsicherungssysteme eingegeben. Anschließend habe er sich beim Fahrdienstleiter (Fdl) gegen 23:22 Uhr fahrbereit gemeldet [red. Anm.: gemeint ist hier die Zugvorbereitungsmeldung nach Richtlinie (Ril) 408.2321 Abschnitt 2].

Als er dann um 23:47 Uhr abgefahren sei, habe er bei der Abfahrt des Zuges eine Rollprobe mit dem Zug durchgeführt [red. Anm.: der Tf bezieht sich hier auf die Anfahrprobe bei Güterzügen nach Betriebsregelwerk für Eisenbahnverkehrsunternehmen (BRW) BRW.5333 Abschnitt 3]. Er habe hierzu eine Tür am Tfz geöffnet. Nachdem er ein Auflaufen des Zuges auf das Tfz bei abgeschalteter Antriebsleistung feststellte, habe er die Tür geschlossen und die Fahrt fortgesetzt. Dabei habe er keine ungewöhnlichen Geräusche gehört. Im weiteren Fahrtverlauf sei ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen, bis es zu stärkeren Erschütterungen kam. Er könne sich nicht mehr erinnern, wo diese eintraten, da alles ganz schnell ging und er sich festhalten musste, um nicht durch den Führerstand geschleudert zu werden.

4.2 Notfallmanagement

Nach § 4 Abs. 3 AEG haben die Eisenbahnen die Verpflichtung, an Maßnahmen des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung mitzuwirken. In einer Vereinbarung zwischen den Innenministerien der Länder und der DB AG hat man sich auf eine Verfahrensweise verständigt. Für die DB Netz AG gelten die entsprechenden Brand- und Katastrophenschutzgesetze der Länder. Das Notfallmanagement der DB AG ist in der Konzernrichtlinie 123, das der DB Netz AG in der Ril 423 näher beschrieben und geregelt.

Die Bergung der entgleisten Fahrzeuge erfolgte bei diesem Ereignis durch die DB Netz AG.

Feststellungen zum Notfallmanagement

Lfd. Nr. 2
Eine Untersuchung des Notfallmanagements wurde nicht durchgeführt, da keine Umweltschäden abzuwenden waren oder Personen gerettet werden mussten.

4.3 Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur

Bei der Untersuchung vor Ort wurden keine Mängel oder Vorschäden an der bautechnischen Infrastruktur festgestellt. Auf eine weitere Untersuchung wurde aufgrund dessen verzichtet.

Feststellung zur der bautechnischen Infrastruktur

Lfd. Nr. 3
Die bautechnische Infrastruktur hatte keinen Einfluss auf das Ereignis. Weitere Untersuchungen wurden nicht durchgeführt.

4.4 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Das Stellwerk im Bf München-Riem war ein örtlich besetztes elektronisches Stellwerk der Bauform ESTW L90 des Herstellers Thales, das am 01.09.1992 in Betrieb genommen wurde. Die Auswertung der Datenaufzeichnungen des Stellwerks noch am Ereignisort ergab, dass die am Ereignis beteiligte Zugfahrt DGS 69150 durch Fahrtstellung am Zwischensignal (Zsig) 53 ZU51/54 mittels gesicherter Zugfahrstraße zugelassen wurde. Das Zsig war als Gruppenzwischensignal ausgeführt und zeigte den Signalbegriff Hp 2 „Langsamfahrt“. Daher wurde, durch

das Einstellen der Zugfahrstraße, das zugehörige Lichtsperrsignal (Ls) 53 151Y am Gleis 51 ebenfalls mit angesteuert. Dieses zeigte den Signalbegriff Sh 1 „Fahrverbot aufgehoben“.

Störungen an der Leit- und Sicherungstechnik, die Ersatzhandlungen oder das Ausstellen von Befehlen erfordert hätten, lagen zum Ereigniszeitpunkt nicht vor. Auf eine weitergehende Untersuchung dieser Einrichtungen wurde daher verzichtet.

Feststellung zur Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Lfd. Nr. 4
Die Leit- und Sicherungstechnik funktionierte zum Ereigniszeitpunkt ordnungsgemäß. Auf weitergehende Untersuchungen wurde daher verzichtet.

4.5 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Verantwortliches EIU im Bf München-Riem war die DB Netz AG. Die Betriebsabwicklungen erfolgte dabei nach den Vorgaben der Ril 408 Fahrdienstvorschrift, wobei örtliche Besonderheiten im Betriebsstellenbuch für den Bf München-Riem dokumentiert waren.

Die gesamte zurückgelegte Strecke der Zugfahrt des DGS 69150 von der Abfahrt bis zum Stillstand nach der Entgleisung fand innerhalb des Bf München-Riem statt und lag somit im Zuständigkeitsbereich des Fdl München-Riem.

Nachdem der Fdl München-Riem um 23:22 Uhr die Meldung vom Tf erhalten hatte, dass der DGS 69150 vorbereitet sei, stimmte er der Abfahrt des Zuges um 23:47 Uhr zu. Dies erfolgte durch Fahrtstellung am Zsig 53 ZU51/54 in Verbindung mit dem Signalbegriff Sh 1 am Ls 53 151Y. Es wurden keine Ersatzhandlungen durch den Fdl vorgenommen. Befehle wurden zum Ereigniszeitpunkt ebenfalls nicht ausgestellt.

Bis zum Zeitpunkt des Ereignisses erfolgten die Zug- und Rangierfahrten im Regelbetrieb.

Feststellung zur Untersuchung betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Lfd. Nr. 5
Es ergaben sich keine Hinweise auf Fehlhandlungen der beteiligten Mitarbeiter des Infrastrukturbetreibers.

4.6 Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVU

Die betroffenen Zugfahrten sowie die Rangiertätigkeiten und die Arbeiten zur Zugvorbereitung im Bft München-Riem Ubf wurden durch die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH im Auftrag der boxXpress.de GmbH durchgeführt. Dabei wurden alle betrieblich relevanten Tätigkeiten durch Personal der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH erbracht.

4.6.1 Dienstleistungsrahmenvertrag zwischen den beteiligten EVU

Zu diesem Sachverhalt liegt der BEU ein Dienstleistungsrahmenvertrag, gültig ab 01.01.2012 mit einer Änderung ab 01.01.2018, zwischen den beiden beteiligten Unternehmen vor. In diesem wurden die personelle Absicherung und Durchführung der Zugvorbereitung, Zugförderung und Personaldisposition durch die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH geregelt. Auf Grundlage dieses Vertrages wurden die am Ereignis beteiligten Wagenmeister und Tf mit den entsprechenden Tätigkeiten betraut. Für das Ereignis relevant waren dabei insbesondere die im Folgenden aufgeführten Vertragsbestandteile der Anlage 1:

Triebfahrzeugführer

1. *Durchführung des technischen Vorbereitungs- und Abschlusssdienstes am Tzf (...).*
2. *Durchführung des betrieblichen Vorbereitungsdienstes (Zugvorbereitung) und Abschlusssdienstes einschließlich Abstellung der Tzf entsprechend der Vorgaben durch boxXpress.*
3. *Durchführung der Zug- und Rangierfahrten mit durch boxXpress gestellten Lokomotiven für die jeweils durch den Leistungsbesteller bestellten Zug- und Rangierleistungen (...) durch entsprechend qualifiziertes Personal der MEV.*
4. *(...)*
5. *Durchführung von Rangierarbeiten*
(...)

Rangierleistungen durch Rangierbegleiter

1. *Durchführung der Rangierleistungen durch Rangierbegleiter (...) durch entsprechend qualifiziertes Personal der MEV*
2. *Im Einzelnen werden durch MEV-Personal folgende Leistungen erbracht:*
- Rangierbegleiterleistungen

- Durchführung von Rangierarbeiten
- Zustellen/Wegsetzen von Wagengruppen
- Aussetzen von Schadwagen/Einstellen von Reservewagen

Basis für die vorstehenden Tätigkeiten sind die durch boxXpress erstellten Rangierarbeitspläne einschließlich Gleisangaben zum Abstellen von ausgesetzten Schadwagen und Abstellen von Lokomotiven.

Wagenmeisterleistungen

1. *Erbringung von Wagenmeisterleistungen (...) durch entsprechend qualifiziertes Personal des mobilen Wagenmeisterdienstes der MEV, das die jeweilig erforderlichen Ausbildungen erfolgreich absolviert hat und die speziell erforderlichen Kenntnisse besitzt.*
2. *Im Einzelnen werden durch MEV-Personal, (...) folgende Leistungen erbracht:*

Zugvorbereitung

- *Wagentechnische Untersuchung und Ladungskontrolle der Züge bzw. Wagengruppen*
- *Erstellung der Wagenliste*
- *Durchführung der vollen Bremsprobe und Erstellung des Bremszettels*
- *Durchführung von Rangierbegleiteraufgaben durch den Wagenmeister*
- *Kontrolle der Wagenreihung*
- *(...)*
- *Anholung von Papieren*
- *Abgabe von Zugpapieren⁴*

Laut dem vorliegenden Rahmenvertrag hatte sich die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH dazu verpflichtet, dass die eingesetzten Mitarbeiter alle gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen an die Tauglichkeit und Qualifikation erfüllen. Zum 01.01.2018 wurden in der Anlage 2 zusätzliche Regelungen zur Streckenkunde aufgenommen, mit dem Ziel die von der boxXpress.de GmbH vorgegebene Strecken-, Orts- und Baureihenkunde zu erhöhen (70% 2018, 80% 2019 und 90% 2020). Dabei wurde explizit festgehalten, dass die

⁴ Quelle: Anlage 1 Dienstleistungs-Rahmenvertrag zwischen der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH und der boxXpress.de GmbH vom 21.11.2011

eingesetzten Tf unter anderem auch im Bf München-Riem Ortskunde besitzen müssen. Weitergehend wurde eine monatliche Abstimmung auf Bereichsebene und eine wöchentliche Abstimmung auf operativer Ebene vereinbart.

Grundsätzlich wurden durch die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH eigenständig Überwachungen der eingesetzten Betriebspersonale durchgeführt. Die boxXpress.de GmbH begründete dies damit, dass es sich bei der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH um einen Lieferanten mit EVU-Status handelte, der eine eigene Sicherheitsbescheinigung zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb besaß. Um sicherzustellen, dass die Vertragsbestandteile durch die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH eingehalten wurden, führte die boxXpress.de GmbH regelmäßig Lieferantenaudits und stichprobenartige Kontrollen der Betriebsbediensteten aus. Entsprechende Nachweise von durchgeführten Kontrollen von Betriebsbediensteten im Bereich des Bf München-Riem für das Jahr 2017 wurden der BEU vorgelegt. Dabei handelte es sich im Falle des Lieferanten MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH um zwei direkte Kontrollen am Arbeitsplatz von Mitarbeitern im Betriebsdienst und um eine indirekte Kontrolle der Lerninhalte einer Wagenmeisterschulung.

4.6.2 Anzuwendende Regelwerke

Aus den geschlossenen Verträgen ergab sich, dass die grundsätzliche Betriebsdurchführung nach den Regeln der Ril 408 Fahrdienstvorschrift sowie des BRW durchgeführt wurde. Zusätzlich war vertraglich vereinbart, dass bei allen auszuführenden Tätigkeiten die Vorgaben der boxXpress.de GmbH zur Anwendung kommen. Somit galten die Zusatzmodule „Betriebsregelwerk boxXpress.de“ des EVU boxXpress.de GmbH ergänzend zu den o. g. Regelwerken auch für die Mitarbeiter der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH. Weiterhin waren für das Ereignis die Schrift 757 „Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen“ des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die VDV-Schrift 758 „Prüfen von Güterwagen im Eisenbahnbetrieb“ relevant und von allen beteiligten Mitarbeitern anzuwenden. Gesonderte örtliche Regelungen für den Bf München-Riem wurden seitens der beteiligten EVU nicht getroffen. Örtliche Besonderheiten waren für die beteiligten Mitarbeiter somit aus dem Betriebsstellenbuch Terminal München-Riem der Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH und den Angaben zum Streckenbuch Regionalbereich (RB) Süd der DB Netz AG zu entnehmen.

4.6.3 Betrieblicher Ablauf vor dem Ereignis

Die beteiligten Wagenmeister waren seit 2004 bzw. 2015 für die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH tätig. In den 12 Monaten vor dem Ereignis waren der Wagenmeister 1 für ca. 180 Schichten und der Wagenmeister 2 für ca. 90 Schichten im Bf München-Riem im Einsatz. Weitergehend wurden bei der Untersuchung keine Defizite bezüglich Arbeitszeiten und Ausbildung der beteiligten Mitarbeiter festgestellt.

Der Wagenzug erreichte den Bft München-Riem Ubf als DGS 69173 gegen 15:35 Uhr am Ereignistag im Gleis 94 der Einfahrgruppe. Nach der Durchführung mehrerer Rangierbewegungen wurde der Wagenzug schließlich gegen 16:20 Uhr im Gleis 51 zur Ent- und Beladung der Container abgestellt. Dabei kam es auf Anweisung des Terminalbetreibers zu einer Änderung des vorgesehenen Gleises. Normalerweise waren für Züge der boXxpress.de GmbH die Gleise 83 oder 84 vorgesehen.

Gemäß BOXX.5351 Abschnitt 3 Absatz 1 wurde das Tfz vom Wagenzug abgekuppelt und fünf Meter entfernt vom Wagenzug abgestellt.

Der Wagenzug war gemäß BOXX.5351 Abschnitt 2 Absatz 2 mit der Druckluftbremse und entsprechend der geltenden Bremsvorschrift zu sichern. Für das Gleis 51 waren in den Angaben zum Streckenbuch RB Süd keine abweichenden Neigungsverhältnisse oder sonstige Besonderheiten angegeben. Somit war es unter den gegebenen Rahmenbedingungen erforderlich, entsprechend VDV-Schrift 757 Ril 915.0107V02, bei einer Abstelldauer von bis zu 24 Stunden, je 1.600 t oder je angefangene 72 Achsen eine Feststellbremse anzuziehen. Eine Feststellbremse durfte dabei nach VDV-Schrift 757 Ril 915.010 Abschnitt 8 Absatz 5 durch das Auflegen je eines Hemmschuhs aus beiden Richtungen unter einem Rad oder einem Drehgestell ersetzt werden. Die Festlegung war grundsätzlich nach BOXX.5351 Abschnitt 1 mittels „Meldezettel für Bremsproben, Festlegen von Fahrzeugen und WU“ zu dokumentieren. Der entsprechend ausgefüllte Meldezettel war am Zettelhalter des ersten Wagens zu hinterlegen.

Die Mitarbeiter des beteiligten EVU MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH gaben an, dass Wagenzüge der boXxpress.de GmbH im Bft München-Riem Ubf generell nicht durch Festlegemittel gesichert würden. Der Wagenzug sei stattdessen durch den Wagenmeister nach dem Abstellen auf Gleis 51 an eine ortsfeste Druckluft- und Bremsprobeanlage angeschlossen wor-

den. Ein „Meldezettel für Bremsproben, Festlegen von Fahrzeugen und WU“ wurde infolgedessen nicht benutzt. Regelwerke oder Weisungen, die dieses Vorgehen beschreiben, konnten der BEU nicht vorgelegt werden.

Im Anschluss erfolgte das Ent- und Beladen der Containertragwagen durch den Terminalbetreiber. Eine Veränderung bei der Bildung des Wagenzuges fand dabei nicht statt.

Nachdem das Beladen abgeschlossen war, begann der Wagenmeister 1 gegen 20:00 Uhr mit der wagentechnischen Untersuchung. Dabei stellte er einen Fehler in den Zugpapieren und einen nicht ordnungsgemäß verladenen Container am siebten Wagen fest. Beide Umstände ließ er durch den Terminalbetreiber korrigieren. Im Zuge der wagentechnischen Untersuchung führte er eine volle Bremsprobe am Wagenzug mit Hilfe der ortsfesten Druckluft- und Bremsprobeanlage durch. Laut seiner Aussage habe er dabei keine zusätzlichen Sicherungsmittel verwendet. Nach Beendigung der Bremsprobe sei der Zug von ihm wieder ausschließlich mittels der Druckluftbremse gesichert worden.

Anschließend ging der Wagenmeister 1 zur Leitstelle des Terminalbetreibers um die Frachtpapiere für den DGS 69150 zu holen. Da er dabei auf seinen Ablöser Wagenmeister 2 traf, teilte er diesem mündlich die noch durchzuführenden Arbeitsschritte zur Zugvorbereitung für den DGS 69150 mit und beendete anschließend seine Schicht.

In der Zwischenzeit begann der eingetroffene Tf des DGS 69150 mit dem Vorbereitungsdienst am Tfz. Dieses war zu diesem Zeitpunkt nach wie vor getrennt vom Wagenzug abgestellt. Nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes und nachdem er vom Wagenmeister 2 damit beauftragt wurde, kuppelte der Tf das Tfz mit dem Wagenzug. Im Anschluss erhielt er vom Wagenmeister 2 die Frachtpapiere.

Gemäß BRW.4321 Abschnitt 1 Absatz 1 (Stand 30.11.2016) war die Zugvorbereitung durch den Zugführer, in diesem Fall durch den Tf, durchzuführen. Nach BRW.4321 Abschnitt 2 Absatz 1 (Stand 30.11.2016) war ein Zug u. a. vorbereitet, wenn:

(...)

7. die Festlegemittel entfernt und die Feststellbremsen gelöst sind

(...)⁵

⁵ Quelle: BRW.4321

Eine Kontrolle des DGS 69150 auf benutzte Festlegemittel oder angezogene Feststellbremsen erfolgte weder durch den Wagenmeister 2 noch durch den Tf. Ein „Meldezettel für Bremsproben, Festlegen von Fahrzeugen und WU“ gemäß BRW BOXX.4321 Absatz 1 Abschnitt 1 und BRW BOXX.4321V01 wurde erneut nicht genutzt. Die folgende Abbildung zeigt ein Muster des zum Ereigniszeitpunkt zu verwendenden Meldezettels.

Meldezettel für Bremsproben, Festlegen von Fahrzeugen und WU			
Bf. / Anschluss: _____	Gleis: _____	boxXpress.de	
Untersuchendes EVU: _____	Zug-Nr.: _____		
Datum: _____	Uhrzeit: _____		
Nummer des ersten Fahrzeuges (Wagens): _____			
Nummer des letzten Fahrzeuges (Wagens): _____			
WU *) / Volle Bremsprobe durchgeführt? *)		Ja ☐	Nein ☐
Datum/Uhrzeit: _____ 201... _____ Uhr			
Bemerkungen: _____			
Fahrzeug-/ Wagen-Nr. / ggf. Anzahl der Festlegemittel pro Fahrzeug - wie folgt gesichert:			
_____	☐	Feststellbremse angezogen	☐ Radvorleger / Hemmschuhe
_____	☐	Feststellbremse angezogen	☐ Radvorleger / Hemmschuhe
_____	☐	Feststellbremse angezogen	☐ Radvorleger / Hemmschuhe
_____	☐	Feststellbremse angezogen	☐ Radvorleger / Hemmschuhe
_____	☐	Feststellbremse angezogen	☐ Radvorleger / Hemmschuhe
_____	☐	Feststellbremse angezogen	☐ Radvorleger / Hemmschuhe
_____	☐	Feststellbremse angezogen	☐ Radvorleger / Hemmschuhe
_____	☐	Feststellbremse angezogen	☐ Radvorleger / Hemmschuhe
Zugschlusssignal angebracht? Festlegemittel entfernt / Feststellbremse gelöst? Ja ☐ Ja ☐ Nein ☐ Nein ☐			
Name, Vorname: _____		Unterschrift: _____	
(Druckbuchstaben/Stempel)			

Abbildung 5: Meldezettel für Bremsproben, Festlegen von Fahrzeugen und WU⁶

Im Anschluss an den Kuppelvorgang führte der Wagenmeister 2 gemeinsam mit dem Tf eine vereinfachte Bremsprobe durch. Nachdem alle weiteren Schritte zur Vorbereitung des Zuges

⁶ Quelle: BRW BOXX.4321V01

abgeschlossen waren, gab der Tf um 23:22 Uhr eine Zugvorbereitungsmeldung an den zuständigen Fdl ab. Dieser stimmte der Abfahrt des DGS 69150 um 23:47 Uhr durch Fahrtstellung am Zsig 53 ZU51/54 zu.

4.6.4 Auswertung des Fahrtverlaufes

Zur Rekonstruktion des Ereignisses wurde u. a. die elektronische Fahrtenregistrierung des betroffenen Tfz ausgewertet.

Die folgende Abbildung zeigt die grafische Darstellung des gesamten Fahrtverlaufes des DGS 69150 anhand eines Geschwindigkeit-Weg-Diagrammes bis zum Abbruch der Aufzeichnung infolge der Entgleisung.

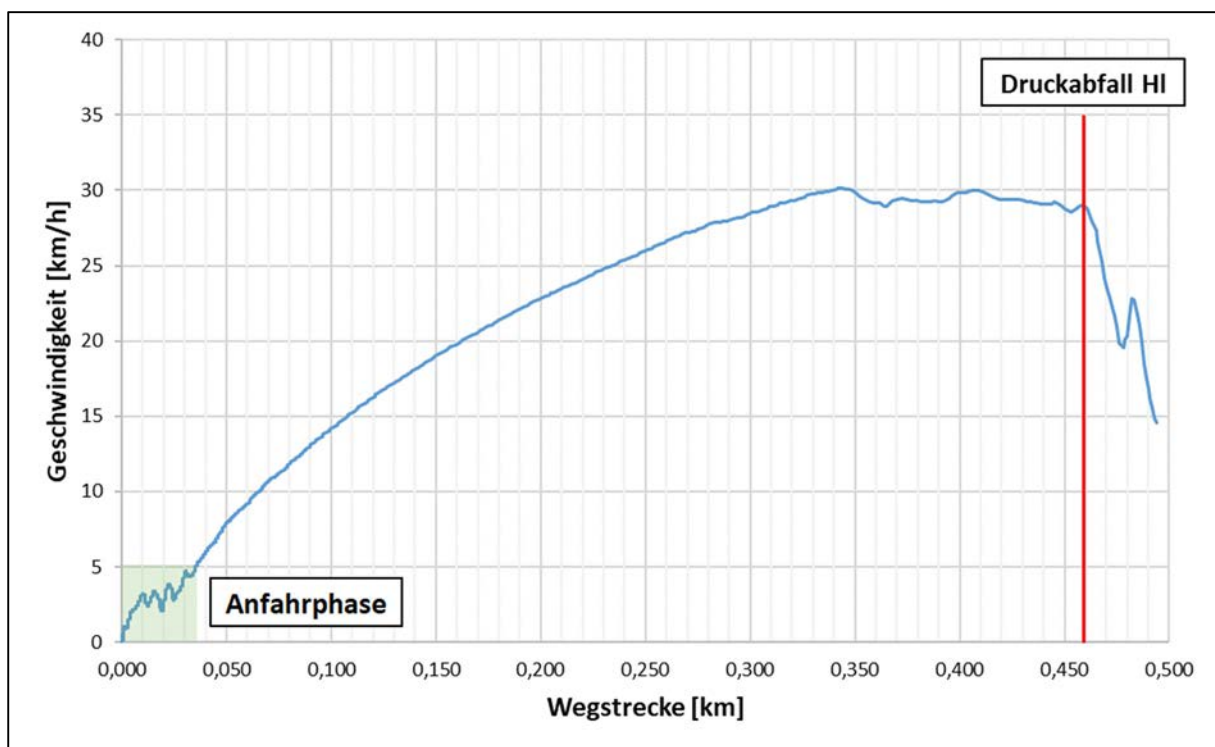


Abbildung 6: Geschwindigkeit-Weg-Diagramm

Eine Anfahrprobe war nach BRW.5333 Abschnitt 3 bei Güterzügen bei der ersten Anfahrt nach der Zugbildung durchzuführen. Zur Durchführung der Anfahrprobe ist nach Absatz 3 der Zug bei geöffnetem Führerraumfenster auf Schrittgeschwindigkeit zu beschleunigen. Anschließend muss der Zug, ohne Zugkraft aufzuschalten, selbständig rollen. Dabei ist nach Absatz 4 auf etwaige Unregelmäßigkeiten zu achten. Als Unregelmäßigkeiten sind z. B. Schleifgeräusche, Zerrungen im Zugverband oder schwerlaufende Fahrzeuge angeführt. Werden Unregelmäßigkeiten erkannt, ist der Zug sofort anzuhalten und der Zug auf Festlegemittel oder nicht gelöste Bremsen zu prüfen.

Unregelmäßigkeiten während der Anfahrphase sind alleine anhand der vorliegenden Fahrtverlaufsdaten nicht festzustellen. Unmittelbar nach Abfahrt des Zuges ist über eine Wegstrecke von ca. 30 m kein weiteres Ansteigen der Geschwindigkeit verzeichnet. Das geringfügige Schwanken zwischen 2 und 3 km/h während dieser Phase kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. die hohe Aufzeichnungsauflösung der verwendeten Radsensoren. Im Anschluss wurde der Zug auf eine maximale Geschwindigkeit von ca. 30 km/h beschleunigt. Kurz nach Erreichen dieser Geschwindigkeit wurde nach ca. 450 m Fahrstrecke ein Druckabfall in der Hauptluftleitung (HI) zusammen mit einer plötzlich abfallenden Geschwindigkeitskurve registriert. In seiner Stellungnahme gab der Tf zu Protokoll, dass er das Führerbremsventil vor der Entgleisung nicht betätigte. Die Kombination der beschriebenen Faktoren deutet darauf hin, dass es an dieser Stelle zu einer Trennung der HI infolge der Entgleisung kam.

Nach ca. 500 m zurückgelegter Wegstrecke endet die Aufzeichnung bei einer Geschwindigkeit von ca. 15 km/h. Dieses abrupte Ende der Aufzeichnung deutet ebenfalls auf die Entgleisung des Tfz zu diesem Zeitpunkt hin.

Feststellung zur Untersuchung betrieblichen Abläufe der EVU

Lfd. Nr. 6

Die personelle Absicherung und Durchführung der Zugvorbereitung, Zugförderung und Personaldisposition durch die beteiligten Unternehmen wurde in einem Dienstleistungsvertrag geregelt.

Die Überwachung der eingesetzten Personale wurde vertraglich der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH übertragen.

Zur Sicherstellung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen führte die boxXpress.de GmbH Lieferantenaudits und Stichprobenkontrollen durch.

In welchem Umfang und durch wen der Wagenzug mit Hemmschuhen gesichert wurde konnte nicht abschließend ermittelt werden.

Wie die Wagenzüge der boxXpress.de GmbH im Bft München-Riem Ubf zu sichern waren konnte durch das durchführende Unternehmen MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH nicht dargelegt werden.

Eine Dokumentation der Festlegung und Zugvorbereitung mittels „Meldezettel für Bremsproben, Festlegen von Fahrzeugen und WU“ fand nicht statt.

Bei der Zugvorbereitung durch die Wagenmeister und den Tf wurden keine Festlegemittel entfernt.

Während der Anfahrphase wurden durch den Tf keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

4.7 Untersuchung von Fahrzeugen

Der Güterzug DGS 69150 wurde aus einem elektrischen Tfz der Baureihe 193 mit der Fahrzeugnummer 91 80 6 193 840-6 und 25 Containertragwagen gebildet. Das EVU boxXpress.de GmbH führte einen Direktverkehr zwischen europäischen Seehäfen und dem Containerumschlagsterminal im Bf München-Riem Ubf durch. Dabei erfolgte i. d. R. in den Anfangs- und Zielbahnhöfen der Züge ein Wechsel der Container, ohne dass die Bildung des Wagenzuges geändert wurde. Mit Ausnahme der Wagen 19 und 20 waren alle Fahrzeuge des Wagenzuges zum Ereigniszeitpunkt beladen. Der Güterzug hatte eine Wagenzuglänge von 667 m, eine Wagenzugmasse von 1.578 t und verfügte über 25 eingeschaltete Bremsen. Für das Tfz und die ersten drei Fahrzeuge des Wagenzuges war die Bremsstellung G eingestellt. Bei den ersten drei Wagen handelte es sich um sechssachsige Gelenkwagen, die durch ein mittleres Jakobs-Drehgestell fest miteinander verbunden waren. Bei der Einstellung der Druckluftbremse waren diese im Betrieb nicht trennbaren Wageneinheiten gemäß VDV-Schrift 757 Ril 915.0101Z01 Abschnitt 2 Absatz 5 f) als jeweils zwei Einzelfahrzeuge zu zählen. Alle anderen Fahrzeuge liefen in der Bremsstellung P. Gegenüber den im Fahrplan geforderten 78 Mindestbrems Hundertstel waren 87 Brems Hundertstel vorhanden.

Aus den folgenden Tabellen lassen sich die technischen Fahrzeugdaten des Tfz und der entgleisten Gelenkwageneinheit entnehmen:

Fahrzeugnummer	91 80 6 193 840-6
Bezeichnung	SIEMENS Vectron
Halter	boxXpress.de GmbH
Antrieb	elektrisch, 15kV, 16,7 Hz, Drehstromantrieb
Leistung	6.400 kW
Gesamtlänge (LüP)	18,98 m
Masse	86 t
Höchstgeschwindigkeit	160 km/h
Radsatzfolge	Bo'Bo'
Bremsanschrift	KE-GPR-E mZ

Tabelle 4: Technische Daten Tfz

Wagennummern	37 84 4960 079-0
Halter	AAE Cargo AG
Gattungszeichen	Sggrss
Eigenmasse	29 t
Länge (LüP)	26,70 m
Anzahl der Drehgestelle	3
Anzahl der Radsätze	6
Max. zul. Fahrzeuggeschwindigkeit	120 km/h
Bremsbauart	KE-GP-A

Tabelle 5: Technische Daten entgleiste Gelenkwageneinheit

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die entstandenen Schäden an den Fahrzeugen.



Abbildung 7: Entgleistes Tfz



Abbildung 8: Entgleiste Gelenkwageneinheit

Vor Ort wurden zwei Hemmschuhe vorgefunden, deren Lage darauf hindeutete, dass sie zum Festlegen des ersten Containertragwagens verwendet worden waren. Einer der beiden Hemmschuhe wies, wie in der folgenden Abbildung ersichtlich, frische Beschädigungen auf.



Abbildung 9: Vorgefundener beschädigter Hemmschuh

Die Untersuchung vor Ort ergab keine Hinweise auf Schäden oder Mängel an den Fahrzeugen, die einen Einfluss auf das Ereignis hätten haben können. Auf eine weitergehende Untersuchung der betroffenen Fahrzeuge wurde daher verzichtet.

Feststellung zur Untersuchung der Fahrzeuge

Lfd. Nr. 7

An den Fahrzeugen waren keine Mängel erkennbar, die im Zusammenhang mit der Entstehung des Ereignisses standen.

5 Auswertung

Das Kapitel 5 Auswertung befasst sich mit der Ereignisrekonstruktion. Anhand der oben genannten Feststellungen wird ein plausibler Ablauf des gefährlichen Ereignisses zusammengetragen. Relevante Erkenntnisse werden anschließend bewertet und führen ggf. zu entsprechenden Schlussfolgerungen.

5.1 Ereignisrekonstruktion

Am 27.04.2018 gegen 23:47 Uhr kollidierte ein Radsatz einer Gelenkwageneinheit des Güterzuges DGS 69150 auf der Fahrt von München Riem Ubf nach Weddewarder Tief bei der Abfahrt im Bft München-Riem Ubf mit einem Hemmschuh.

Der von dem Ereignis betroffene Wagenzug, bestehend aus 25 Containertragwagen, erreichte den Bft München-Riem Ubf am Ereignistag gegen 15:35 Uhr als DGS 69173. Abweichend von den sonst von der boxXpress.de GmbH genutzten Gleisen wurde der Wagenzug an diesem Tag gegen 16:20 Uhr im Gleis 51 zur Ent- und Beladung der Container abgestellt. Die Sicherung des Wagenzuges gegen unbeabsichtigtes Bewegen erfolgte üblicherweise, nach Angaben der beteiligten Mitarbeiter, durch das Anschließen an eine ortsfeste Druckluft- und Bremsprobeanlage. Das Tfz des Zuges wurde durch den Tf getrennt vom Wagenzug abgestellt und abgerüstet.

Nach Abschluss der Ladetätigkeiten gegen 20:00 Uhr wurde durch den Wagenmeister 1 die wagentechnische Untersuchung sowie die volle Bremsprobe mittels ortsfester Druckluft- und Bremsprobeanlage durchgeführt. Nach Angaben des Wagenmeisters 1 wurden hierbei weder Sicherungsmittel angebracht noch entfernt. Wie der Wagenzug während des bei der Bremsprobe durchzuführenden Löseganges gesichert wurde, konnte nicht abschließend rekonstruiert werden. Die Zusammensetzung des Wagenzuges wurde im Rahmen dieser Tätigkeiten nicht verändert.

Gegen 22:00 Uhr erfolgte die Übergabe der Tätigkeiten von Wagenmeister 1 an den ablösenden Wagenmeister 2. Die weiteren Tätigkeiten im Rahmen der Zugvorbereitung des DGS 69150 wurden durch diesen wahrgenommen.

In der Zwischenzeit wurde das abgestellte Tfz vom Tf für den DGS 69150 aufgerüstet und anschließend nach Aufforderung durch den Wagenmeister 2 mit dem Wagenzug gekuppelt.

Beide führten gemeinsam eine vereinfachte Bremsprobe durch und schlossen die Zugvorbereitung ab. Eine Prüfung auf benutzte Festlegemittel oder angezogene Feststellbremsen erfolgte im Rahmen dieser Tätigkeiten nicht.

Nachdem der Zug vorbereitet war, gab der Tf um 23:22 Uhr eine Zugvorbereitungsmeldung an den zuständigen Fdl ab. Dieser stimmte um 23:47 Uhr der Abfahrt des DGS 69150 durch Fahrtstellung am Zsig 53 ZU51/54 zu.

Der Tf führte während der Anfahrphase gemäß seiner Aussage eine Anfahrprobe durch, bei der er jedoch keine Unregelmäßigkeiten feststellte. Unmittelbar nach der Abfahrt kollidierte ein Radsatz mit einem aufgelegten Hemmschuh. In der Folge wurde dieser Hemmschuh bis zur Weiche W208 mitgeschleift. Ein zweiter Hemmschuh, der entgegen der Fahrtrichtung des Zuges auflag, wurde von der Schiene abgeworfen. Durch das Verkeilen des mitgeschleiften Hemmschuhs im Herzstück der Weiche W208 entgleiste ein Radsatz des ersten Containertrawagens, woraufhin es ab der Weiche W206 zu einem zweispurigen Lauf der Wagen kam. Durch die hierbei auftretenden Kräfte kam es zu starken Zerrungen im Zugverband und zu einer Unterbrechung der HI. Durch die hierdurch resultierende Zwangsbremung kam der Zug etwa in km 6,8 zum Stillstand. Er legte somit eine Fahrstrecke seit der Kollision mit dem Hemmschuh von ungefähr 500 m zurück.

5.2 Bewertung und Schlussfolgerung

Mit Ausnahme der betrieblichen Abläufe der EVU, lfd. Nummer 6, wurden bei den Untersuchungen keine Mängel oder Unregelmäßigkeiten erkannt, die den Ereigniseintritt begünstigt oder verursacht hätten.

Die boxXpress.de GmbH hatte die komplette personelle Absicherung für die Tätigkeiten der Vorbereitung und Durchführung der Zugfahrt des DGS 69150 an die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH vergeben. Zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung hatten beide Unternehmen einen Dienstleistungsrahmenvertrag abgeschlossen. In diesem wurde unter anderem festgelegt, dass alle betrieblichen Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Ereignis standen, durch Personale der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH übernommen wurden. Dabei waren die Vorgaben und Regelwerke der boxXpress.de GmbH anzuwenden. Die grundsätzliche Überwachung der eingesetzten Personale erfolgte ebenfalls durch die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH. Die boxXpress.de GmbH kontrollierte die Einhaltung des

Dienstleistungsrahmenvertrages ihrerseits durch regelmäßige Audits und Stichprobenkontrollen von Mitarbeitern der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH, die Leistungen für die boxXpress.de GmbH erbrachten. Hierbei wurden offensichtlich bereits vor dem Ereignis Mängel bezüglich der Orts- und Baureihenkenntnis der eingesetzten Mitarbeiter festgestellt. Zur Behebung dieser Abweichungen wurden mittels einer Zusatzvereinbarung längerfristige Abhilfemaßnahmen eingeführt. Dieses zeigte, dass die Prozesse des EVU boxXpress.de GmbH prinzipiell geeignet waren, unerwünschte Abweichungen zu erkennen. Es blieb jedoch offen, ob ausreichend und schnell genug auf die erkannten Probleme reagiert wurde.

Eine ortsbezogene Regelwerkskenntnis war für Mitarbeiter, die Aufgaben der Zugvorbereitung im Bf München-Riem vornahmen, unbedingt erforderlich. Dies wurde durch den Fakt verstärkt, dass keinerlei örtliche Zusatzregeln seitens der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH oder der boxXpress.de GmbH bezüglich des Sicherns von Wagenzügen im Bf München-Riem getroffen wurden. Während der Untersuchung wurde durch verschiedene Mitarbeiter der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH mehrfach angegeben, dass die übliche Verfahrensweise für Züge der boxXpress.de GmbH wäre, keine Hemmschuhe zu nutzen. Über die Sicherung der Wagenzüge während der durchzuführenden Bremsprobe wurde keine Aussage getroffen. Es wurde lediglich darauf verwiesen, dass die Bremsprobe gemäß gültigen Regelwerk gemäß VDV-Schrift 757 durchzuführen sei.

Des Weiteren konnte seitens der Beteiligten nicht schlüssig dargelegt werden, wie die Wagenzüge der boxXpress.de GmbH im Bf München-Riem zu sichern waren. Es wurde darauf verwiesen, dass die übliche Vorgehensweise das Sichern mittels Druckluftbremse wäre. Um eine kontinuierliche Druckluftversorgung der Wagenzüge sicherzustellen, seien diese an eine ortsfeste Druckluft- und Bremsprobeanlage angeschlossen worden. Es war nicht nachzuvollziehen, wie bei dieser Vorgehensweise ein Wagenzug während der Durchführung der vollen Bremsprobe gesichert wurde. Der BEU sind keine Regelungen oder Regelwerke vorgelegt worden, die diese Verfahrensweise beschreiben.

Wer die beiden Hemmschuhe an den vorgefundenen Positionen aufgelegt hatte, konnte nicht abschließend ermittelt werden. Die durchführenden Personale der Zugvorbereitung für den DGS 69150 gingen wohl davon aus, dass keine Sicherung mittels Hemmschuh stattgefunden hatte.

Die Kontrolle nach Festlegemitteln ist wesentlicher Bestandteil der Zugvorbereitung, auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine Festlegemittel genutzt wurden.

Die durchgeführten Tätigkeiten zur Festlegung und Vorbereitung von Zügen waren gemäß den Vorgaben der boxXpress.de GmbH mittels „Meldezettel für Bremsproben, Festlegen von Fahrzeugen und WU“ zu dokumentieren. Dieser wurde im vorliegenden Fall nicht genutzt. Eine konsequente Anwendung der Dokumentation, auch über bewusst nicht durchgeführter Sicherungsmaßnahmen, mittels „Meldezettel für Bremsproben, Festlegen von Fahrzeugen und WU“ hätte die Nachweisbarkeit der durchgeführten Tätigkeiten sichergestellt.

Der Tf gab an, bei Abfahrt des Güterzuges eine Anfahrprobe durchgeführt zu haben. Hierbei sind ihm keine Unregelmäßigkeiten aufgefallen, obwohl ein Hemmschuh am ersten Wagen hinter dem Tzf mitgeschleift wurde.

Auch bei einem ähnlichen Ereignis am 15.02.2019 im Bf Augsburg Hbf wurde ein mitgeschleifter Hemmschuh während der Anfahrphase nicht erkannt. Eine korrekt durchgeführte Anfahrprobe kann als zusätzliche Sicherheitsebene dienen. Da sie jedoch stark von den gegebenen Umständen und subjektiven Beobachtungen des Durchführenden beeinflusst ist, bietet sie keinen Ersatz für eine ordnungsgemäße Zugvorbereitung.

Vergleichbare Ereignisse

Am 24.06.2018 und am 15.02.2019 führten nicht entfernte Festlegemittel in den Bf Oberhausen West und Augsburg Hbf zu vergleichbaren Kollisionen mit anschließender Entgleisung. Auch bei diesen Ereignissen war die mangelhafte Zugvorbereitung primäre Ursache.

6 Bisher getroffene Maßnahmen

Unmittelbar nach dem Ereignis wurden alle Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen angewiesen, ab sofort alle Wagengruppen im Bf München-Riem gemäß VDV-Schrift 757 „Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen“ in Verbindung mit den Regelungen im BRW und der Ril 408 Fahrdienstvorschrift zu sichern. Es wurde explizit darauf hingewiesen, dass ein alleiniges Sichern der Wagengruppen mit einer ortsfesten Druckluft- und Bremsprobeanlage nicht zulässig ist. Weitergehend wurde angewiesen, dass der „Meldezettel für Bremsproben, Festlegen von Fahrzeugen und WU“ gemäß BRW BOXX.4321 Absatz 1 Abschnitt 1 stets auszufüllen ist.

Sowohl die boxXpress.de GmbH als auch die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH haben das gefährliche Ereignis in den regelmäßigen Fortbildungsunterricht für ihre Mitarbeiter aufgenommen.

Die MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH führte ein geändertes Überwachungsprotokoll für die regelmäßige Überwachung der Betriebsbediensteten ein. Es wurde als zusätzliches Überwachungskriterium eine Prüfung hinsichtlich ordnungsgemäßer Sicherung der Fahrzeuge gemäß den Vorgaben des EVU hinzugefügt.

7 Sicherheitsempfehlungen

Es wurden keine Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen.